Ecuaţii diferenţiale de ordinul I

1. Să se determine soluţiile generale ale următoarelor ecuaţii diferenţiale liniare:

   (a) $x' = \frac{1}{t}x + t$, $t > 0$.
   (b) $x' = e^t x + e^{2t}$.
   (c) $(1+t^2)x' - 2tx = t$.
   (d) $x' - 2\frac{x}{t} = t^2 e^t$, $t > 0$.
   (e) $x' \cos t - x \sin t = 1$.
   (f) $(t - t^3)x' + (2t^2 - 1)x - t^3 = 0$.
   (g) $x' + 2tx = 2te^{-t^2}$.
   (h) $x' \sin t - x = 1 - \cos t$, $t \in (0, \pi)$.
   (i) $tx' + (t+1)x = 3t^2 e^{-t}$, $t > 0$.
   (j) $x' + x \operatorname{ctg} t = e^t$, $t \in (0, \pi)$.
   (k) $x' + 3t^2 x = 6t^2$.
   (l) $x' = t \sin 2t + x \operatorname{tg} t$, $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

   Soluţie.

   (a) $x(t) = Ct + t^2$, $C \in \mathbb{R}$.
   (b) $x(t) = Ce^{e^t} - e^t - 1$, $C \in \mathbb{R}$.
   (c) $x(t) = C(t^2+1) - \frac{1}{2}$, $C \in \mathbb{R}$.
   (d) $x(t) = Ct^2 + t^2 e^t$, $C \in \mathbb{R}$.
   (e) $x(t) = \frac{C+t}{\cos t}$, $C \in \mathbb{R}$.
   (f) Cazul I: $t \in (-1, 1) \Longrightarrow x(t) = C|t|\sqrt{1-t^2} + t$, $C \in \mathbb{R}$.
   Cazul II: $t \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty) \Longrightarrow x(t) = C|t|\sqrt{t^2-1} + t$, $C \in \mathbb{R}$.
   (g) $x(t) = e^{-t^2}(C + t^2)$, $C \in \mathbb{R}$.
   (h) $x(t) = (C + t)\operatorname{tg} \frac{t}{2}$, $C \in \mathbb{R}$.
   (i) $x(t) = \frac{C+t^3}{t} e^{-t}$, $C \in \mathbb{R}$.
   (j) $x(t) = \frac{1}{2}e^t(1 - \operatorname{ctg} t) + \frac{C}{\sin t}$, $C \in \mathbb{R}$.
   (k) $x(t) = Ce^{-t^3} + 2$, $C \in \mathbb{R}$.
   (l) $x(t) = \frac{t}{2\cos t}\left(\frac{1}{9}(\sin 3t - 3t\cos 3t) + (\sin t - t\cos t)\right) + \frac{C}{\cos t}$, $C \in R$.

2. (a) Să se determine soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale $t(1+t^2)x' - x(t^2-1) + 2t = 0$, unde $t > 0$.
   (b) Să se determine $t_0 > 0$ cu proprietatea că tangenta în t_0 la soluţia generala $x(t)$ a ecuaţiei diferenţiale de la punctul anterior trece printr-un punct fix.

3. O ecuaţie diferenţială de forma $x' = f(t)x + g(t)x^\alpha$, unde $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ şi $f, g : I \to \mathbb{R}$ sunt funcţii continue, se numeşte ecuaţie *Bernoulli*.

   (a) Arătaţi că dacă împărţim ecuaţia prin x^α şi facem schimbarea de funcţie $y(t) = x^{1-\alpha}(t)$, atunci ecuaţia dată este echivalentă cu o ecuaţie diferenţială liniară.
   (b) Utilizând acest rezultat, determinaţi soluţiile generale ale ecuaţiilor

(i) $tx' + x = x^2$, $t > 0$.
(ii) $x' = \frac{2x}{t} - \frac{x^2}{2t^2}$, $t > 0$.
(iii) $tx^2x' = x^3 + 2t$, $t > 0$.
(iv) $tx' - 4x = t^2\sqrt{x}$, $t > 0$.
(v) $txx' = x^2 + t$, $t \neq 0$.
(vi) $x' + x = x^3$.

Soluţie.

(a) Avem $x'x^{-\alpha} = f(t)x^{1-\alpha} + g(t)$; prin schimbarea de funcţie $y = x^{1-\alpha}$ obţinem $y' = (1-\alpha)x^{-\alpha}x'$ şi ecuaţia diferenţială devine $y' = (1-\alpha)f(t)y + (1-\alpha)g(t)$, o ecuaţie diferenţială liniară.

(b) (i) $x(t) = \dfrac{1}{Ct+1}$, $C \in \mathbb{R}$.
(ii) $x(t) = \dfrac{2t^2}{C+t}$, $C \in \mathbb{R}$.
(iii) $x(t) = \sqrt[3]{Ct^3 - 3t}$, $C \in \mathbb{R}$.
(iv) $x(t) = t^4(\dfrac{\ln t}{2} + C)^2$, $C \in \mathbb{R}$.
(v) $x(t) = \pm\sqrt{Ct^2 - 2t}$, $C \in \mathbb{R}$.
(vi) $x(t) = \dfrac{1}{\sqrt{e^{2t+C}+1}}$, $C \in \mathbb{R}$.

4. Fie ecuaţia diferenţială $x' = F(t,x)$.

Dacă $F : (t_0 - a, t_0 + a) \times (x_0 - b, x_0 + b) \longrightarrow \mathbb{R}$ este o funcţie de clasă $\mathcal{C}^1$, atunci problema Cauchy $x' = F(t,x)$, $x(t_0) = x_0$ are soluţie unică pe un interval $(t_0 - h, t_0 + h)$, unde $0 < h \leq a$.

În aceste condiţii, şirul de funcţii definit prin

$$\begin{cases} x_0(t) = x_0 \\ x_{n+1}(t) = x_0 + \displaystyle\int_{t_0}^{t} F(s, x_n(s))\mathsf{d}s\,, \; n \geq 1 \end{cases}$$

este uniform convergent la soluţia problemei Cauchy

$$\begin{cases} x' = F(t,x \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Această metodă de determinare a soluţiei se numeşte *metoda aproximaţiilor succesive.*

(a) Să se construiască primele trei aproximaţii succesive x_0, x_1, x_2 pentru soluţia problemei Cauchy în fiecare dintre cazurile următoare:
(i) $x' = t^2 - x$, $x(0) = 2$.
(ii) $x' = t - \frac{x^2}{t}$, $x(1) = 0$.
(iii) $x' = 1 - t\cos x$, $x(\frac{\pi}{2}) = 0$.
(iv) $x' = \sqrt{t} + x^2$, $x(0) = 0$.
(v) $x' = t^2 + x^2$, $x(0) = 0$.

(b) Să se determine cu ajutorul metodei aproximaţiilor succesive soluţia problemei Cauchy în fiecare dintre cazurile următoare:
(i) $x' = 2t(x+1)$, $x(0) = 0$.

(ii) $x' = 1 + tx$, $x(0) = 0$.

(iii) $x' = 1 + x$, $x(0) = 0$.

(a) (i) $x_0(t) = 2, x_1(t) = \frac{t^3}{3} - 2t + 2, x_2(t) = -\frac{t^4}{12} + \frac{t^3}{3} + t^2 - 2t + 2$.

(ii) $x_0(t) = 1, x_1(t) = \frac{t^2}{2} - \frac{1}{2}, x_2(t) = -\frac{t^4}{16} + \frac{3t^2}{4} - \frac{1}{4}\ln t - \frac{11}{16}$.

(iii) $x_0(t) = 0$, $x_1(t) = t - \frac{\pi}{2}$, $x_2(t) = t - \sin t + t\cos t - \frac{\pi}{2} + 1$.

(iv) $x_0(t) = 0, x_1(t) = \frac{2t\sqrt{t}}{3}, x_2(t) = \frac{2t\sqrt{t}}{3} + \frac{t^4}{9}$.

(v) $x_0(t) = 0, x_1(t) = \frac{t^3}{3}, x_2(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{t^7}{63}$.

(b) (i) Se determină $x_0(t) = 0, x_1(t) = t^2, x_2(t) = t^2 + \frac{t^4}{2}, x_3(t) = t^2 + \frac{t^4}{2} + \frac{t^6}{6}$ şi se demonstrează prin inducţie că $x_n(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{t^{2k}}{k!}$. Atunci soluţia problemei Cauchy este $x(t) = \lim_{n\to\infty} x_n(t) = \sum_{n\geq 1} \frac{t^{2n}}{n!} = e^{t^2} - 1$.

(ii) În acest caz soluţia obţinută $x_n(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^{2k+1}}{1\cdot 3\cdot \ldots \cdot (2k+1)}$ nu se poate scrie cu ajutorul funcţiilor elementare.

(iii) $x_n(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{t^k}{k!} \longrightarrow e^t - 1$.